№ 9 | сентябрь 2018

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№9 сентябрь 2018

ОТРАЖЕНИЯ

НА ВКУС И НА ЦВЕТ

ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКОВ И ТАЮЩИЙ ЛЁД

Enter

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

открылась

ПОДПИСКА на 2019 год

продолжается подписка на оставшиеся месяцы 2018 года

Подписаться на журнал «КВАНТИК» вы можете в любом отделении связи Почты России и через интернет

КАТАЛОГ «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»



Индекс **80478** для подписки на год

Индекс **84252** для подписки на полгода или на несколько месяцев полугодия

«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» МАП



Индекс **11348** для подписки на год

Индекс **11346** для подписки на полгода или на несколько месяцев полугодия

По этому каталогу также можно подписаться на сайте **vipishi.ru**

Жители дальнего зарубежья могут подписаться на сайте nasha-pressa.de

Подробнее обо всех способах подписки, о продукции «Квантика» и о том, как её купить, читайте на сайте kvantik.com

Кроме журнала редакция «Квантика» выпускает альманахи, плакаты и календари загадок

Электронную версию журнала можно приобрести на сайте **litres.ru**

У «Квантика» есть свой интернет-магазин – **kvantik.ru**

Журнал «КВАНТИК» – лауреат

IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»

в номинации **«ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ О НАУКЕ»**

www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru

instagram.com/kvantik12
kvantik12.livejournal.com
facebook.com/kvantik12

vk.com/kvantik12
twitter.com/kvantik_journal
ok.ru/kvantik12

Журнал «Квантик» № 09, сентябрь 2018 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, А. Ю. Перепечко, М. В. Прасолов
Художественный редактор и главный художник: Yustas-07
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11
Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru, сайт: www.kvantik.com
Подписка на журнал в отделениях связи Почты России:
▪ Каталог «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» (индексы **84252** и **80478**)
▪ «Каталог Российской прессы» МАП (индексы **11346** и **11348**)
Онлайн-подписка по «Каталогу Российской прессы» на сайте **vipishi.ru**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**
Формат 84x108/16
Тираж: 5000 экз.
Подписано в печать: 14.08. 2018
Отпечатано в типографии ООО «ТДДС-Столица-8»
Тел.: (495) 363-48-84
http://capitalpress.ru
Заказ №
Цена свободная
ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Площади многоугольников и тающий лёд. *Г. Мерзон* — 2

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Отражения. *В. Птушенко* — 6

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Бензопила. *К. Кохась* — 10

СВОИМИ РУКАМИ

Зеркальный икосаэдр и футбольный мяч — 16

ВЕЛИКИЕ УМЫ

Андре Вейль. Окончание. *С. Львовский* — 18

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Ветка дерева. *А. Бердников* — 23

С пустотами или без? — IV с. обложки

ЧУДЕСА ЛИНГВИСТИКИ

На вкус и на цвет. *О. Кузнецова* — 24

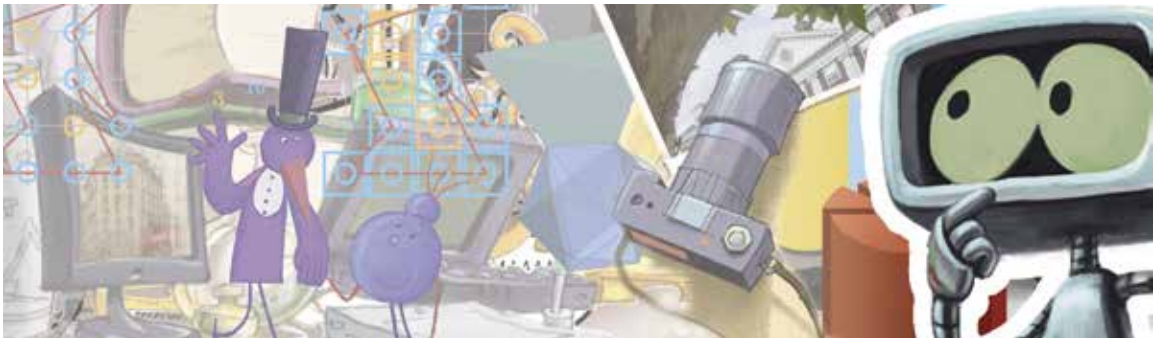
ОЛИМПИАДЫ

XXIV турнир математических боёв имени А. П. Савина — 26

Наш конкурс — 32

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения — 28



Василий Птушенко



ОТРАЖЕНИЯ

Говоря про отражение света, мы чаще всего представляем себе зеркало. Именно поэтому словом «отражение» мы называем не только само явление, когда свет изменяет направление своего движения, но и то изображение, которое создаётся отражённым светом. Однако глядя, например, на белую вату, мы также имеем дело с отражением. Причём отражает вата ничуть не хуже, чем зеркало: и в том, и в другом случае ни поглощения, ни пропускания света практически нет. Так в чём же тогда различие между ватой и зеркалом?

Ничего «хитрого» в этом различии нет: вата отражает (по сути, рассеивает) упавший на неё свет во все стороны – такое отражение называют в физике *диффузным*. А для зеркала действует закон отражения: каждый луч света отражается только в одном, строго определённом направлении – «угол падения равен углу отражения» (такой тип отражения называется *зеркальным*). Однако это всё – сухие слова. А ведь переход от зеркального отражения к диффузному вполне можно проиллюстрировать не только формулами и чертежами, но и вполне поэтичными образами. Причём, раз уж мы отказались от «сухих» слов, сделаем это с помощью... воды!

Всем знакомо образное словосочетание «зеркальная гладь» по отношению к поверхности воды. Но это художественное наименование имеет и вполне отчётливый физический смысл. В отсутствие ветра или течения поверхность воды в небольшом водоёме – озере, пруду и даже луже – будет плоской и горизонтальной. Кроме того, при больших углах падения (то есть при «пологом» падении света) коэффициент отражения воды резко возрастает, приближаясь к 100%.

Итак, плоская поверхность с высоким коэффициентом отражения (если, конечно, не смотреть прямо вниз) – вот два свойства, делающие невозмущённую поверхность воды прекрасным зеркалом.

На рисунке 1 схематично показано отражение света от такой поверхности и итоговое изображение.

А теперь представим себе лёгкое волнение. Идеально плоская отражающая поверхность превратилась

в множество фрагментов, наклонённых под слегка отличающимися друг от друга углами. Фотография с последней страницы обложки «Квантика» №8, 2018 (рис. 2), – не творение импрессиониста, как могло показаться, а именно отражение в таком «волнующемся зеркале».

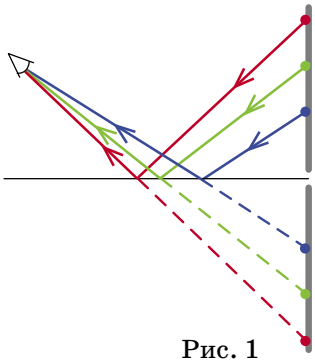


Рис. 1



Рис. 2

Сравните его с репродукциями картин импрессионистов (например, рисунок 3).



Рис. 3. Клод Моне. Руанский собор, фасад (закат), гармония золотого и голубого (1892–1894)

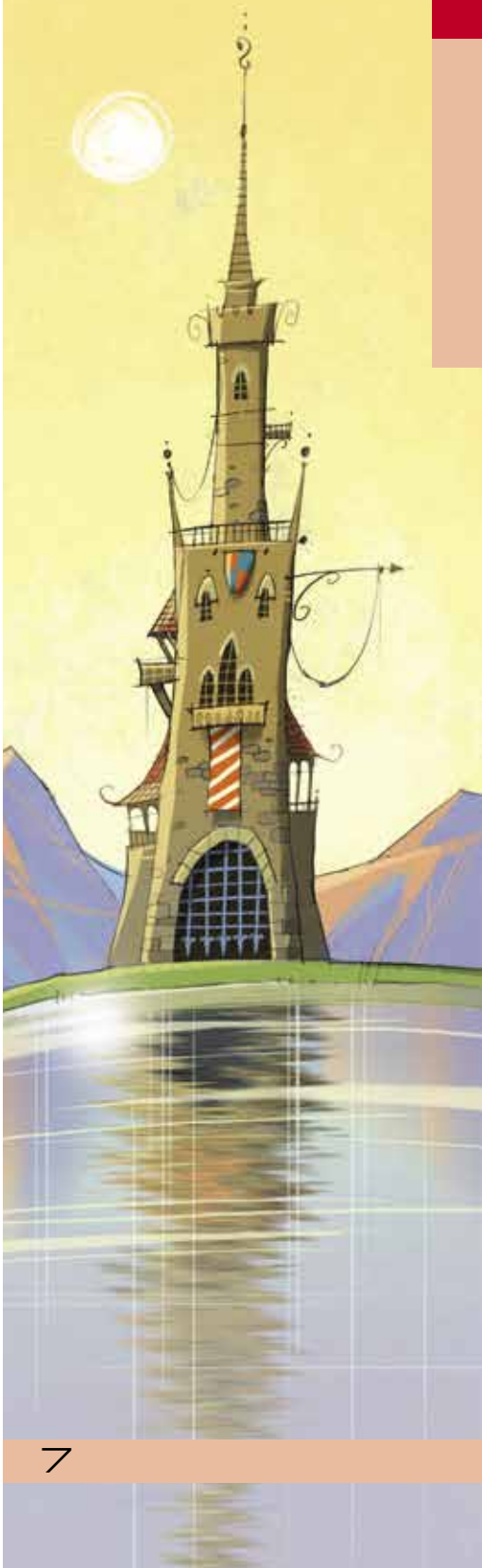






Рис. 4



Рис. 5

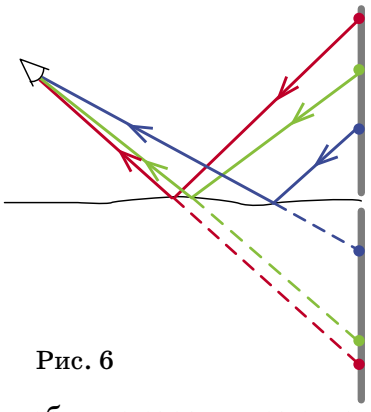


Рис. 6

Все контуры слегка искажаются, прямые линии в отражении отличаются от прямых, но несильно. В целом, весь облик остаётся узнаваемым. Вот «настоящий» объект (рис. 4), дающий такое «импрессионистическое» отражение (рис. 5), и схема хода отражённых лучей (рис. 6). (Схема иллюстрирует искажение *длин* отрезков; чтобы показать, как искажаются *формы*, превращая отрезки прямых в кривые, нужно рассмотреть трёхмерную схему.)

Ветер посильнее может вызвать ещё бóльшие отклонения поверхности воды от горизонтальной плоскости. Её по-прежнему можно будет представить как состоящую из отдельных почти плоских фрагментов, но эти фрагменты будут сильнее отклонены от горизонтали. Итог – контуры изображения совсем размыты, оно уже едва угадывается (рис. 7), превращаясь,

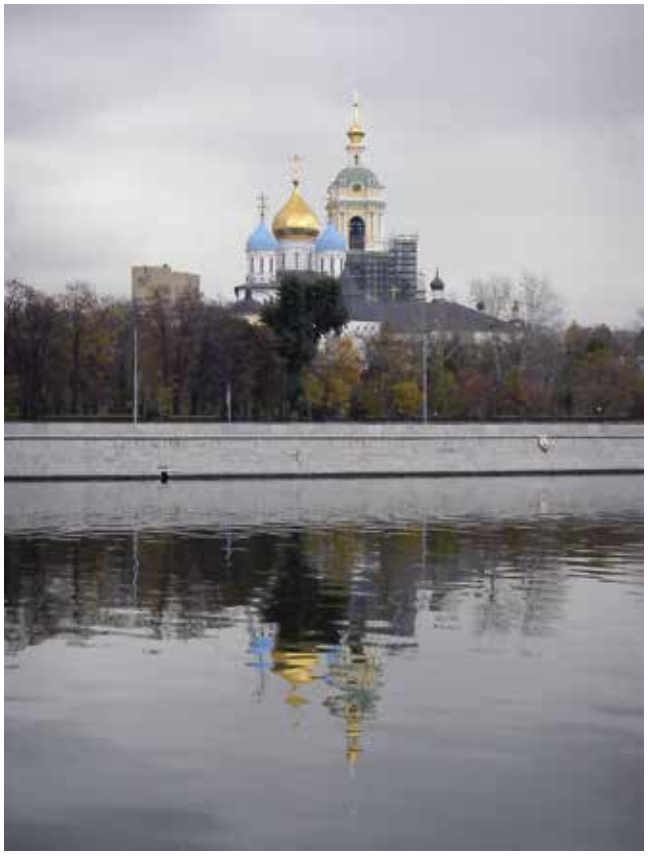


Рис. 7

в итоге, в классическую «лунную дорожку».

Обилие «самостоятельных» зеркалец с существенно разными направлениями, позволяющих отражать свет во все стороны, – это и есть особенность диффузного отражения (рис. 8).

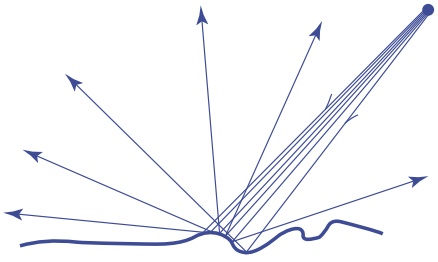


Рис. 8

Чем меньше эти зеркальца (или чем дальше они находятся от наблюдателя, то есть чем меньшие угловые размеры имеют), тем равномернее рассеивает свет во все стороны от себя такая поверхность. В вате свет отражается от отдельных крохотных волокон, в снегу – от граней отдельных снежинок. Впрочем, снежинки ещё не настолько малы, чтобы создать полноценное диффузное отражение. В солнечный день или вечером под фонарём взгляните на снег вокруг себя, и вы увидите, как на фоне «равномерной» белизны снега время от времени сверкнёт отдельный яркий лучик, отражённый одной из снежинок.

Фото автора
Художник Алексей Вайнер





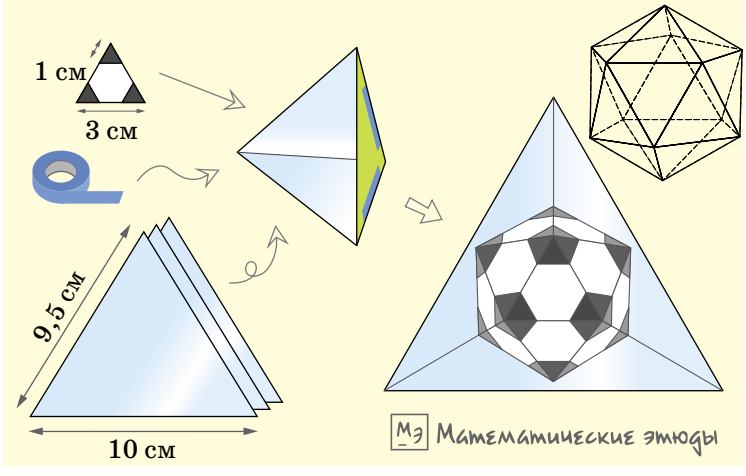
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ИКОСАЭДР И ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ

По материалам сайта etudes.ru

Приставьте три одинаковых зеркальных равнобедренных треугольника боковыми сторонами друг к другу, чтобы получился трёхгранный угол, зеркальный изнутри. Треугольники можно вырезать из пластика с зеркальным напылением и скрепить скотчем или изолентой вдоль боковых сторон – рёбер трёхгранного угла.

Теперь вырежьте из картона небольшой равносторонний треугольник, положите внутрь трёхгранного угла и загляните туда. Если основание зеркальных треугольников относится к боковой стороне как 10 к 9,5, вы увидите икосаэдр! Покачивая угол, можно рассмотреть икосаэдр с разных сторон.



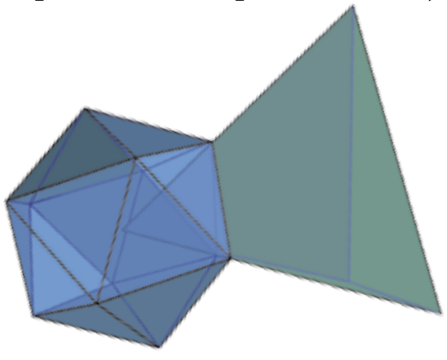


Поверхность этого икосаэдра состоит из многократных отражений треугольника относительно зеркал. Обычный способ получить икосаэдр – взять 20 одинаковых правильных треугольников и скрепить их по сторонам, располагая вокруг каждой вершины по 5 треуголь-



ников, так чтобы получилось выпуклое тело. Эти треугольники называются *гранями* икосаэдра, а их стороны – *рёбрами*.

Вершина зеркального угла расположена в центре икосаэдра, который мы наблюдаем, а треугольные зеркала проходят через стороны одной из граней икосаэдра. Именно поэтому каждый зеркальный треугольник должен иметь такое же отношение сторон, как и треугольник с основанием – ребром икосаэдра и боковыми сторонами – радиусами описанной около икосаэдра сферы (а у такого треугольника отношение приближённо равно 10:9,5).



Теперь самое интересное! Перед тем как положить картонный треугольник в зеркальный угол, закрасим его в белый и чёрный цвета так, чтобы внутренняя белая область была правильным шестиугольником. (Для этого стороны чёрных треугольников надо взять в 3 раза меньше стороны картонного треугольника.) Тогда икосаэдр станет похож на футбольный мяч!

Ведь если у икосаэдра отсечь от каждой вершины маленькую пирамидку, получив многогранник, грани которого – правильные пятиугольники и шестиугольники, а потом надуть его, выйдет футбольный мяч.



Художник Максим Калякин

НАШ КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Итоги прошлого конкурса будут опубликованы в 11-м номере. А теперь мы начинаем конкурс 2018–2019 учебного года!

Высылайте решения задач I тура, с которыми справитесь, не позднее 1 октября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: v.ht/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

I ТУР

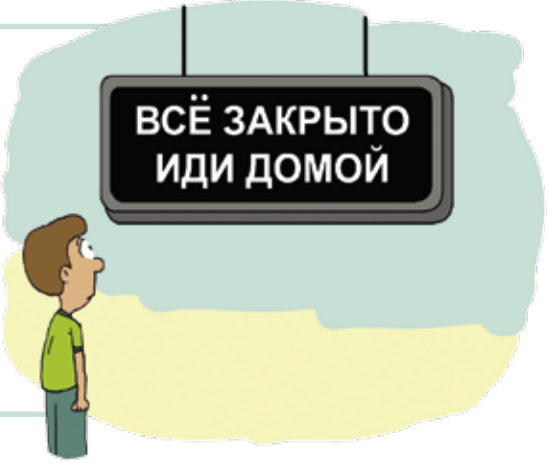


1. В клетчатом квадрате 6×6 можно зачеркнуть 9 клеток так, чтобы не было 5 незачёркнутых клеточек подряд ни по горизонтали, ни по вертикали (см. рисунок). А можно ли зачеркнуть всего

а) 8 клеток; б) 7 клеток;

в) 6 клеток так, чтобы выполнялось то же условие?

2. У входа в парк развлечений висит электронное табло, показывающее время (часы и минуты). Когда табло показало 9:00, в парке открылись шесть аттракционов и работали до вечера по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 минут соответственно с минутным перерывом. Когда Олег пришёл днём в парк, ни один аттракцион не работал. Какое время показывало электронное табло в этот момент?



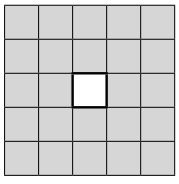
Авторы: Соня Голованова и Юрий Маркелов (1),
Евгений Братцев (2), Сергей Костин (4), Игорь Акулич (5)



3. Квантик написал 100 различных натуральных чисел, а Ноутик написал число, делящееся на каждое из них. Докажите, что число Ноутика хотя бы в 100 раз больше самого маленького числа у Квантика.



4. Разрежьте квадрат 5×5, в центре которого вырезано отверстие 1×1, на три фигуры с равными периметрами и равными площадями.

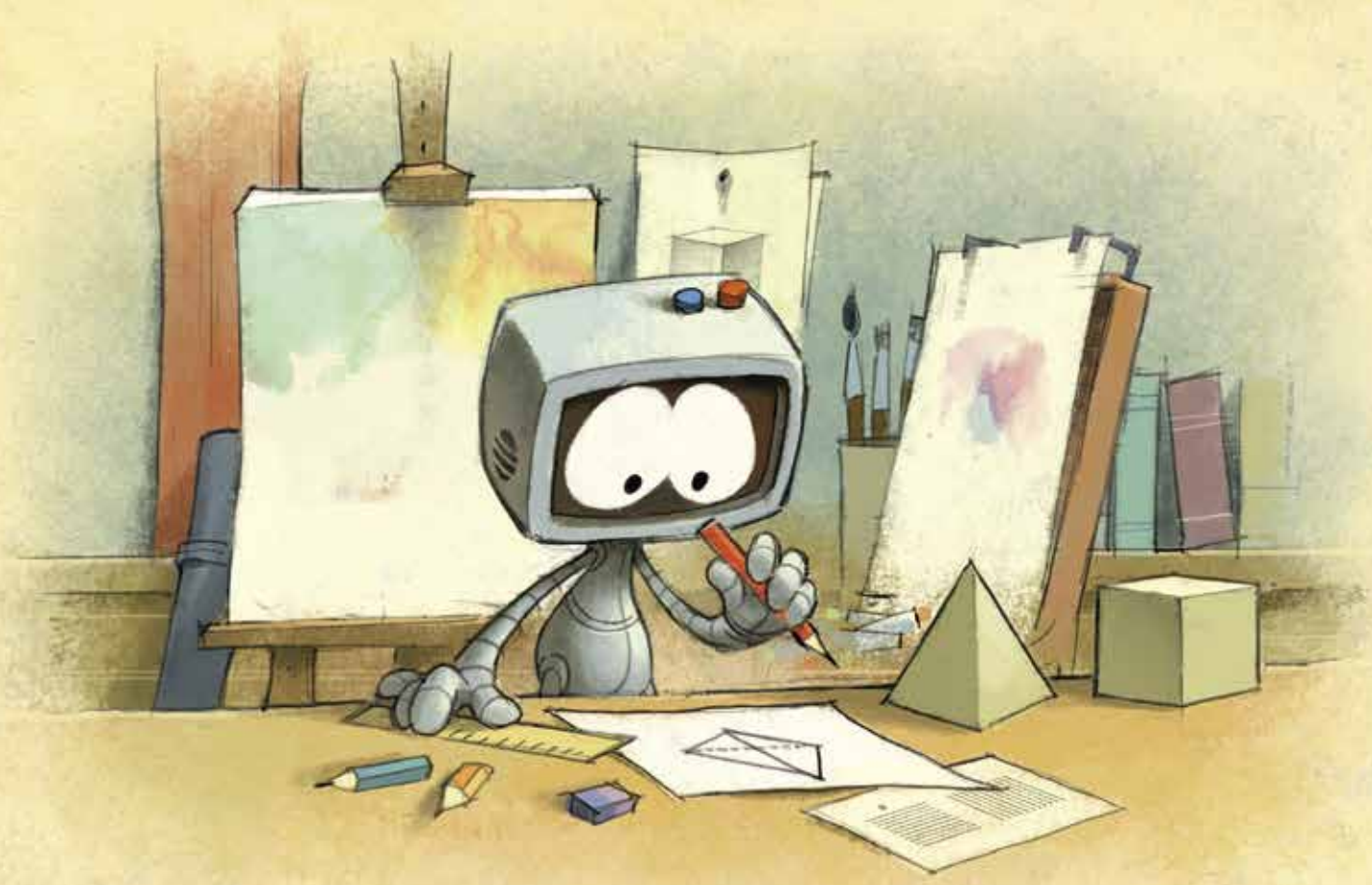




5. а) Квантик и Ноутик показывают такой фокус. Зритель задумывает любые шесть разных целых чисел от 1 до 125 и сообщает их только Ноутику. После этого Ноутик называет Квантику какие-то пять из них, и Квантик угадывает шестое задуманное зрителем число. Предложите способ, как могли бы действовать Квантик и Ноутик, чтобы фокус всегда удавался.

б) Сумеют ли фокусники добиться успеха, если зритель сам указывает Ноутику, какие пять из шести задуманных им чисел Ноутик должен назвать Квантику?

Художник Николай Крутиков

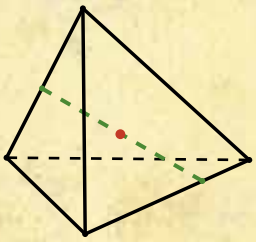


С ПУСТОТАМИ ИЛИ БЕЗ?

Квантик нарисовал выпуклый многоугольник и легко заштриховал его, проводя отрезки с концами на сторонах многоугольника.

Потом он подумал – а можно ли заштриховать любой выпуклый многогранник (вместе с внутренностью), проводя отрезки с концами на его рёбрах? Или для каких-то многогранников это не удастся и внутри останутся незаштрихованные пустоты?

Другими словами: верно ли, что для каждой точки внутри любого выпуклого многогранника найдётся отрезок с концами на рёбрах многогранника, проходящий через эту точку (см. рисунок)?



Решите задачу для треугольной пирамидки (у неё 6 рёбер), куба (у него 12 рёбер) и попробуйте разобраться с общим случаем.

Из старых задач с подготовительных сборов
к Международной математической олимпиаде

Художник Алексей Вайнер

ISSN 2227-7986 18009
9 772227 798183